Maths Élites

2ème année Baccalauréat — Sciences Mathématiques • Année scolaire 2026 / 2027

QCM — Fonctions exponentielles

QCM d'évaluation

Fonctions exponentielles · 21 questions · 3 niveaux

Auteur	Date	Durée	Barème	Questions
R. Abed — Agrégé de Math.	_____	45 min	sur 21	21

Remarque — Consignes

Une seule réponse exacte par question. Durée conseillée : 45 minutes. Calculatrice interdite. Les trois niveaux (★★☆☆ moyen, ★★★☆ bon, ★★★★ difficile) comptent chacun 7 questions. Le corrigé justifié figure à la fin du QCM.

Niveau moyen — questions 1 à 7

Q1. ★★☆☆ Pour tout réel x, $\dfrac{(\mathrm{e}^x)^3}{\mathrm{e}^{x+1}}$ est égal à :

A. $\mathrm{e}^{2x}-\mathrm{e}$ **B.** e^{3x-1}

C. e^{2x-1} **D.** e^{2x+1}

Q2. ★★☆☆ L'ensemble des solutions de l'équation $\mathrm{e}^{2x}-3\mathrm{e}^x+2=0$ est :

A. $\{1,2\}$ **B.** $\{0\}$

C. $\{\ln 2\}$ **D.** $\{0,\ln 2\}$

Q3. ★★☆☆ La dérivée de $f : x \mapsto \mathrm{e}^{x^2-3x}$ est :

A. $f'(x)=(2x-3)\mathrm{e}^{x^2-3x}$ **B.** $f'(x)=\mathrm{e}^{2x-3}$

C. $f'(x)=(x^2-3x)\mathrm{e}^{x^2-3x-1}$ **D.** $f'(x)=\mathrm{e}^{x^2-3x}$

Q4. ★★☆☆ La limite de $(x^2+1)\mathrm{e}^x$ quand $x\to-\infty$ est :

A. $+\infty$ **B.** 0

C. 1 **D.** $-\infty$

Q5. ★★☆☆ La limite de $\dfrac{\mathrm{e}^{3x}-1}{x}$ quand $x\to 0$ est :

A. 1 **B.** 0

C. 3 **D.** $+\infty$

Q6. ★★☆☆ L'ensemble des solutions de l'inéquation $\mathrm{e}^{2x+1}\leq 1$ est :

A. $]-\infty,-\frac{1}{2}]$ **B.** $[-\frac{1}{2},+\infty[$

C. $]-\infty,\frac{1}{2}]$ **D.** $]-\infty,0]$

© 2026 — Tous droits réservés

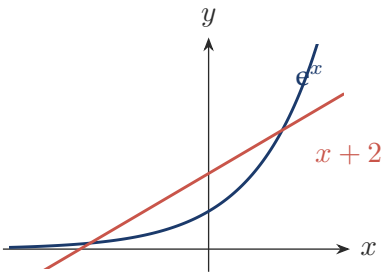
Q7. ★★☆☆ La dérivée de la fonction $x \mapsto 2^x$ est :

A. $x\,2^{x-1}$ **B.** $\ln 2 \cdot 2^x$

C. 2^x **D.** $\dfrac{2^x}{\ln 2}$

Niveau bon — questions 8 à 14

Q8. ★★★☆ On représente $y = \mathrm{e}^x$ et $y = x + 2$ ci-dessous. Le nombre de solutions réelles de $\mathrm{e}^x = x + 2$ est :



A. 1 **B.** 2

C. 3 **D.** 0

Q9. ★★★☆ La limite de $\left(1 + \dfrac{3}{x}\right)^{2x}$ quand $x \to +\infty$ est :

A. e^3 **B.** e^5

C. e^6 **D.** $+\infty$

Q10. ★★★☆ Une primitive sur $\mathbb{R}$ de $f : x \mapsto \dfrac{\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^x + 1}$ est :

A. $F(x) = \ln(\mathrm{e}^x + 1)$ **B.** $F(x) = \ln(\mathrm{e}^x) + 1$

C. $F(x) = \dfrac{\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^x + 1}$ **D.** $F(x) = \mathrm{e}^x \ln(\mathrm{e}^x + 1)$

Q11. ★★★☆ Pour $y \in]-1, 1[$, l'équation $\dfrac{\mathrm{e}^x - 1}{\mathrm{e}^x + 1} = y$ a pour unique solution :

A. $x = \ln \dfrac{1-y}{1+y}$ **B.** $x = \dfrac{1+y}{1-y}$

C. $x = \ln(1+y) + \ln(1-y)$ **D.** $x = \ln \dfrac{1+y}{1-y}$

Q12. ★★★☆ La tangente à la courbe de $x \mapsto \mathrm{e}^{2x}$ au point d'abscisse 0 a pour équation :

A. $y = x + 1$ **B.** $y = 2x + 1$

C. $y = \mathrm{e}^2 x + 1$ **D.** $y = 2x$

Q13. ★★★☆ La limite de $n(2^{1/n} - 1)$ quand $n \to +\infty$ est :

A. 0 **B.** 1

C. $+\infty$ **D.** $\ln 2$

Q14. ★★★☆ Le maximum de la fonction $x \mapsto x\,\mathrm{e}^{-x}$ sur $\mathbb{R}$ est :

A. 1 **B.** e

C. e^{-1} **D.** e^{-2}

© 2026 — Tous droits réservés

Niveau difficile — questions 15 à 21

Q15. ★★★★ La limite de $\left(\dfrac{x+1}{x-1}\right)^x$ quand $x \to +\infty$ est :

A. 1 **B.** e^2

C. e **D.** $+\infty$

Q16. ★★★★ La limite de x^x quand $x \to 0^+$ est :

A. 0 **B.** e

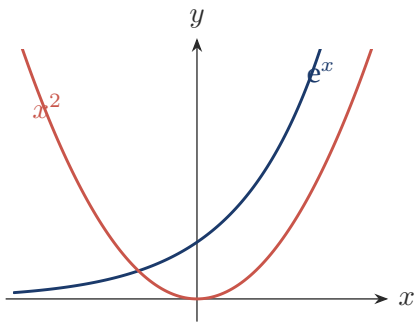
C. 1 **D.** $+\infty$

Q17. ★★★★ Le nombre de points communs de la courbe de exp et de la droite d'équation $y = 2x$ est :

A. 1 **B.** 2

C. 3 **D.** 0

Q18. ★★★★ On représente $y = x^2$ et $y = \mathrm{e}^x$. Le nombre de solutions réelles de $x^2 = \mathrm{e}^x$ est :



A. 1 **B.** 2

C. 3 **D.** 4

Q19. ★★★★ La limite de $\left(1+\dfrac{1}{n^2}\right)^n$ quand $n \to +\infty$ est :

A. 1 **B.** e

C. $+\infty$ **D.** 0

Q20. ★★★★ La dérivée dixième de $x \mapsto x\,\mathrm{e}^x$ prend en 0 la valeur :

A. 1 **B.** 10

C. $10!$ **D.** e^{10}

Q21. ★★★★ Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue, non identiquement nulle, telle que $f(x+y) = f(x)f(y)$ pour tous x, y. Alors :

A. f est affine **B.** $f(0) = 0$

C. il existe $a > 0$ tel que $f(x) = a^x$ pour tout x **D.** f est périodique

© 2026 — Tous droits réservés

Corrigé du QCM

À retenir — Grille des réponses

Niveau moyen	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7
Réponse	**C**	**D**	**A**	**B**	**C**	**A**	**B**
Niveau bon	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14
Réponse	**B**	**C**	**A**	**D**	**B**	**D**	**C**
Niveau difficile	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21
Réponse	**B**	**C**	**D**	**A**	**A**	**B**	**C**

Correction — Niveau moyen

Q1 — C. $(\mathrm{e}^x)^3 = \mathrm{e}^{3x}$ puis $\dfrac{\mathrm{e}^{3x}}{\mathrm{e}^{x+1}} = \mathrm{e}^{3x-(x+1)} = \mathrm{e}^{2x-1}$. La réponse A confond le quotient d'exponentielles avec la différence.

Q2 — D. Avec $X = \mathrm{e}^x > 0$: $X^2 - 3X + 2 = (X-1)(X-2) = 0$, donc $X = 1$ ou $X = 2$, soit $x = 0$ ou $x = \ln 2$. La réponse A donne les valeurs de X et non de x.

Q3 — A. $(\mathrm{e}^u)' = u'\mathrm{e}^u$ avec $u(x) = x^2 - 3x$, $u'(x) = 2x - 3$. Les réponses B et D oublient le facteur u' ou l'exposant.

Q4 — B. $(x^2+1)\mathrm{e}^x = x^2\mathrm{e}^x + \mathrm{e}^x \to 0 + 0$ par croissances comparées ($x^n\mathrm{e}^x \to 0$ en $-\infty$).

Q5 — C. $\dfrac{\mathrm{e}^{3x}-1}{x} = 3 \cdot \dfrac{\mathrm{e}^{3x}-1}{3x} \to 3 \times 1 = 3$.

Q6 — A. $\mathrm{e}^{2x+1} \leq 1 = \mathrm{e}^0 \iff 2x+1 \leq 0 \iff x \leq -\frac{1}{2}$ (exp est strictement croissante).

Q7 — B. $2^x = \mathrm{e}^{x\ln 2}$ donc $(2^x)' = \ln 2 \cdot 2^x$. La réponse A applique à tort $(x^n)' = nx^{n-1}$.

Correction — Niveau bon

Q8 — B. Soit $\varphi(x) = \mathrm{e}^x - x - 2$: $\varphi'(x) = \mathrm{e}^x - 1$ s'annule en 0, $\varphi(0) = -1 < 0$, et $\varphi \to +\infty$ aux deux bornes. φ est strictement décroissante sur $]-\infty, 0]$ puis strictement croissante sur $[0, +\infty[$; le théorème de la bijection sur chaque intervalle donne exactement deux solutions ($x \approx -1{,}84$ et $x \approx 1{,}15$), ce que confirme la figure.

Q9 — C. $\left(1+\frac{3}{x}\right)^{2x} = \left[\left(1+\frac{3}{x}\right)^{x}\right]^2 \to (\mathrm{e}^3)^2 = \mathrm{e}^6$ (théorème **??**).

Q10 — A. Avec $u(x) = \mathrm{e}^x + 1 > 0$, $u'(x) = \mathrm{e}^x$: $f = \dfrac{u'}{u}$ a pour primitive $\ln u$. La réponse B vaut $x+1$, de dérivée 1.

Q11 — D. Avec $X = \mathrm{e}^x > 0$: $\dfrac{X-1}{X+1} = y \iff X = \dfrac{1+y}{1-y}$, quantité strictement positive pour $|y| < 1$, d'où $x = \ln\dfrac{1+y}{1-y}$. La réponse B est la valeur de $X = \mathrm{e}^x$, non de x.

Q12 — B. Pour $f(x) = \mathrm{e}^{2x}$: $f(0) = 1$, $f'(x) = 2\mathrm{e}^{2x}$, $f'(0) = 2$, d'où $y = 2x + 1$. La réponse A est la tangente de e^x.

Q13 — D. $n(2^{1/n} - 1) = n(\mathrm{e}^{\frac{\ln 2}{n}} - 1) = \ln 2 \cdot \dfrac{\mathrm{e}^t - 1}{t}$ avec $t = \frac{\ln 2}{n} \to 0$, donc la limite est $\ln 2$.

Q14 — C. $f'(x) = (1-x)\mathrm{e}^{-x}$: maximum en $x = 1$, de valeur e^{-1} (étude de l'exemple de la partie IV).

© 2026 — Tous droits réservés

Correction — Niveau difficile

Q15 — B. $\left(\dfrac{x+1}{x-1}\right)^x = \mathrm{e}^{x\ln(1+t)}$ avec $t = \frac{2}{x-1} \to 0$, et $x\ln(1+t) = \dfrac{2x}{x-1}\cdot\dfrac{\ln(1+t)}{t} \to 2$. La limite est e^2 : les réponses « 1 » et « e » proviennent d'une simplification abusive de la base ou de l'exposant.

Q16 — C. $x^x = \mathrm{e}^{x\ln x}$ et $x\ln x \to 0$ en 0^+ (croissances comparées), donc $x^x \to 1$. La réponse A applique la règle « $0^{\text{quelque chose}} = 0$ », fausse ici car la base et l'exposant varient simultanément.

Q17 — D. Soit $\varphi(x) = \mathrm{e}^x - 2x$: $\varphi'(x) = \mathrm{e}^x - 2$ s'annule en $\ln 2$, où φ atteint son minimum $\varphi(\ln 2) = 2 - 2\ln 2 > 0$ (car $\ln 2 < 1$). Donc $\mathrm{e}^x > 2x$ pour tout x : aucun point commun.

Q18 — A. Pour $x > 0$: $x^2 = \mathrm{e}^x \iff x = \mathrm{e}^{x/2}$, et $k(x) = \mathrm{e}^{x/2} - x$ admet pour minimum $k(2\ln 2) = 2 - 2\ln 2 > 0$: aucune solution positive. Pour $x < 0$: $x^2 = \mathrm{e}^x \iff x + \mathrm{e}^{x/2} = 0$; $h(x) = x + \mathrm{e}^{x/2}$ est continue, strictement croissante ($h' > 0$), $h(-1) = -1 + \mathrm{e}^{-1/2} < 0 < h(0) = 1$: exactement une solution ($x \approx -0{,}70$). Il y a donc une seule solution. L'analogie avec $x^2 = 2^x$, qui a trois solutions, est trompeuse.

Q19 — A. $\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^n = \mathrm{e}^{n\ln(1+1/n^2)}$ avec $0 \le n\ln\left(1+\frac{1}{n^2}\right) \le \frac{n}{n^2} = \frac{1}{n} \to 0$ (car $\ln(1+t) \le t$). La limite est $\mathrm{e}^0 = 1$; la réponse e provient de la formule $(1+\frac{1}{n})^n$ appliquée sans tenir compte du carré.

Q20 — B. Par récurrence, $(x\mathrm{e}^x)^{(n)} = (x+n)\mathrm{e}^x$: la formule vaut pour $n = 1$; si elle vaut pour n, sa dérivée est $\mathrm{e}^x + (x+n)\mathrm{e}^x = (x+n+1)\mathrm{e}^x$. En 0, $n = 10$ donne 10.

Q21 — C. De $f(x) = f(\frac{x}{2})^2 \ge 0$ et $f \not\equiv 0$ ressort $f(0) = f(0)^2$, donc $f(0) = 1$ (sinon $f(x) = f(x)f(0) = 0$), puis $f(x)f(-x) = 1$: f ne s'annule jamais, donc $f > 0$. Alors $g = \ln f$ est continue et additive, donc de la forme $x \mapsto cx$ (résultat classique, établi par densité de $\mathbb{Q}$; le cas dérivable est traité à l'exercice 13) : $f(x) = a^x$ avec $a = f(1) > 0$. Les réponses A, B et D sont fausses : $f(x) = 2^x$ convient sans être affine ni périodique, et $f(0) = 1$.

© 2026 — Tous droits réservés